INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES

Integrante:

Manuel Humberto Reyes Salas

María José Guerrero Rios

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Actividad: Practica 2 Unidad 2

Materia: Tecnologías inalámbricas

Docente: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha: 11 de marzo del 2026

Link del video:

https://drive.google.com/file/d/1DAo37kqVu5-DANe5IQngaze-oAPQZN-F/view?usp=sharing

Información

Placa ESP-32

Es un microcontrolador creado por Espressif Systems. Es muy usado en proyectos de IoT porque integra WiFi y Bluetooth, además de ser potente y económico.El ESP32 funciona como el "cerebro" de un sistema electrónico. Ejecuta un programa (firmware) que tú cargas desde tu computadora (usualmente con Arduino IDE o ESP-IDF).

¿Cómo funciona?

Se alimenta (3.3V o 5V según la placa).

Ejecuta un programa cargado desde tu computadora.

Lee entradas (sensores, botones).

Procesa la información.

Controla salidas (LEDs, motores, WiFi, Bluetooth).

Partes principales: 1. Procesador: Doble núcleo hasta 240 MHz, 2. Memoria: Flash (programa), SRAM (trabajo), ROM (arranque), 3. Conectividad: WiFi + Bluetooth (BLE), 3. Periféricos: ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, UART, timers, 4. Modos de energía: Activo, Sleep y Deep Sleep (bajo consumo).

El ESP32 tiene aproximadamente 30-36 pines programables, llamados GPIO.

¿Para qué se usa?

- Domótica
- Monitoreo remoto
- Robots
- Control de motores
- Servidores web
- Proyectos IoT

En pocas palabras

El ESP32 es un microcontrolador potente, económico y con conexión inalámbrica integrada, ideal para proyectos inteligentes y conectados a internet.

Modulo NFR24L01

El NRF24L01 es un módulo de comunicación inalámbrica que permite transmitir y recibir datos entre microcontroladores sin necesidad de cables. Este módulo funciona como un transceptor, lo que significa que puede actuar tanto como transmisor (TX) como receptor (RX). Utiliza la banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz, que es una frecuencia libre de licencia utilizada por muchos dispositivos inalámbricos. Gracias a esto, es muy común encontrarlo en proyectos de electrónica, robótica, domótica y sistemas IoT, donde se requiere que varios dispositivos se comuniquen entre sí de manera inalámbrica.

El NRF24L01 se comunica con los microcontroladores mediante el **protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)**, que permite el envío y recepción de datos de forma rápida y eficiente. Este módulo puede trabajar con diferentes velocidades de transmisión de datos, que normalmente son **250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps**, lo que permite ajustar la velocidad según las necesidades del proyecto. En cuanto a su alimentación, el módulo funciona con un voltaje de **1.9 a 3.6 voltios**, aunque generalmente se utiliza **3.3 V**, por lo que es importante no alimentarlo con **5 V**, ya que podría dañarse.

Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

NRF24L01 (sin PA+LNA, con antena integrada)

Este es el módulo más común y pequeño.

Características:

- Tiene antena integrada en la placa (antena PCB).
- Menor consumo de energía.
- Alcance corto a medio.
- Tamaño compacto.

Alcance aproximado:

- Interior: 10 a 30 metros
- Exterior: 50 a 100 metros (dependiendo de obstáculos)

Ventajas:

- Bajo consumo - Más barato - Fácil de usar con Arduino, ESP32, Raspberry Pi.

Desventajas:

- Alcance limitado - Más sensible a interferencias.

NRF24L01 con PA+LNA y antena externa

Esta es una versión mejorada del módulo.

PA + LNA significa:

- PA (Power Amplifier) → amplificador de potencia para transmitir señal más fuerte.
- LNA (Low Noise Amplifier) → amplificador de bajo ruido para recibir señal más débil.

Características:

- Usa antena externa desmontable (SMA).
- Mayor potencia de transmisión.
- Mejor recepción de señal.
- Necesita más corriente para funcionar correctamente.

Alcance aproximado:

- Interior: 50 a 200 metros
- Exterior: 500 metros a 1 km (con buena línea de vista)

Ventajas:

- Mucho mayor alcance - Comunicación más estable - Mejor recepción.

Desventajas:

- Mayor consumo de energía - Es recomendable usar fuente de 3.3V estable (no siempre del Arduino) - Es más grande y un poco más caro.

Descripción de los Componentes

1. 1 LED

El LED es un componente electrónico que se utiliza para emitir luz cuando circula corriente eléctrica a través de él. Su funcionamiento se basa en el paso de corriente en un solo sentido, por lo que pertenece a la familia de los diodos.

2. Resistencias de 220 y 10 ohms

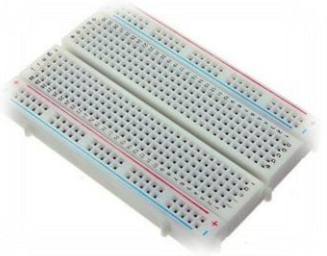
Es un componente electrónico cuya función principal es limitar o controlar el paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Es uno de los componentes más utilizados en electrónica, ya que ayuda a proteger otros dispositivos y a regular el funcionamiento de los circuitos.

3. 1 Pulsador

Es un componente electrónico que se utiliza para abrir o cerrar un circuito eléctrico de manera momentánea cuando se presiona. Es muy común en proyectos de electrónica porque permite que el usuario interactúe directamente con el sistema.

4. Jumpers

Son conductores que se utilizan para realizar conexiones entre los diferentes componentes de un circuito electrónico sin necesidad de soldadura.



5. Protoboard

Es una placa utilizada en electrónica para construir y probar circuitos de manera temporal sin necesidad de soldar los componentes.

6. 1 ESP32

Es un microcontrolador utilizado para desarrollar proyectos electrónicos y sistemas inteligentes. Ademas de que es muy popular por que integra WiFi y Bluetooth, lo que permite que los proyectos puedan comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos o con internet.

7. 1 Arduino

Es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que se utiliza para crear proyectos electrónicos y aprender programación.

8. 2 NRF24L01

Es un módulo de comunicación inalámbrica que se utiliza para transmitir y recibir datos entre dispositivos electrónicos sin necesidad de cables. Este módulo trabaja en la banda de 2.4 GHz, la misma frecuencia utilizada por tecnologías como WiFi y Bluetooth.

Practica

Explicación de la practica

En esta práctica se va a implementar un sistema de comunicación inalámbrica entre dos microcontroladores utilizando módulos de radiofrecuencia NRF24L01. El objetivo es demostrar cómo se pueden transmitir datos entre dispositivos electrónicos sin necesidad de cables.

Para el desarrollo del sistema se va a utilizar un Arduino Uno como transmisor y un ESP32 como receptor. Ambos microcontroladores se conectarán a un módulo NRF24L01 mediante el protocolo de comunicación SPI.

En el transmisor se va a conectar un botón, el cual al ser presionado enviará un mensaje a través del módulo NRF24L01. Este mensaje será transmitido de forma inalámbrica hacia el receptor.

En el receptor, el ESP32 recibirá la señal enviada y procesará la información para encender un LED conectado en el protoboard, indicando que el mensaje fue recibido correctamente.

Con esta práctica se busca comprender el funcionamiento de la comunicación inalámbrica entre microcontroladores, así como el uso de módulos NRF24L01 para transmitir y recibir datos en proyectos electrónicos.

Código de Arduino

Arduino + NRF24L01 (Transmisor)

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define CE 9
#define CSN 10
#define boton 2

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int dato = 1;

void setup() {

  Serial.begin(9600);
  pinMode(boton, INPUT);

  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.stopListening();
}

void loop() {

  int estado = digitalRead(boton);

  if (estado == HIGH) {

    radio.write(&dato, sizeof(dato));

    Serial.println("Mensaje enviado");

    delay(500);
  }

}
```

Incluimos las librerías

Definimos los pines

Creamos el objeto

Establecemos la dirección

Iniciamos el modulo

Estamos diciendo que envié el mensaje a la dirección que hemos definido

permite leer el estado del botón conectado al microcontrolador para detectar cuándo es presionado

En esta parte estamos enviando el dato al otro nrf

ESP32 + NRF24L01

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define CE 4
#define CSN 5
#define LED 2

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int datoRecibido;

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED, OUTPUT);

  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();
}

void loop() {

  if (radio.available()) {

    radio.read(&datoRecibido, sizeof(datoRecibido));

    Serial.print("Dato recibido: ");
    Serial.println(datoRecibido);

    if (datoRecibido == 1) {

      digitalWrite(LED, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(LED, LOW);

    }

  }

}
```

Esta instrucción coloca al módulo NRF24L01 en modo de recepción, permitiendo que el dispositivo reciba los datos enviados por el transmisor.

Esto permite que el módulo receptor escuche los datos enviados a esa dirección.

En esta parte estamos comprobando si hemos recibido algún mensaje

se encarga de leer el dato recibido y almacenarlo en una variable

Esta instrucción enciende el LED cuando se recibe el mensaje enviado por el transmisor, indicando que la comunicación se realizó correctamente.

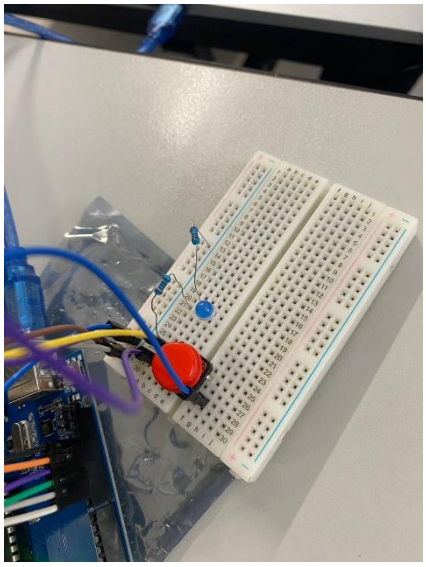
Diagrama de Conexión

Estos son los PIN de el NRF24L01

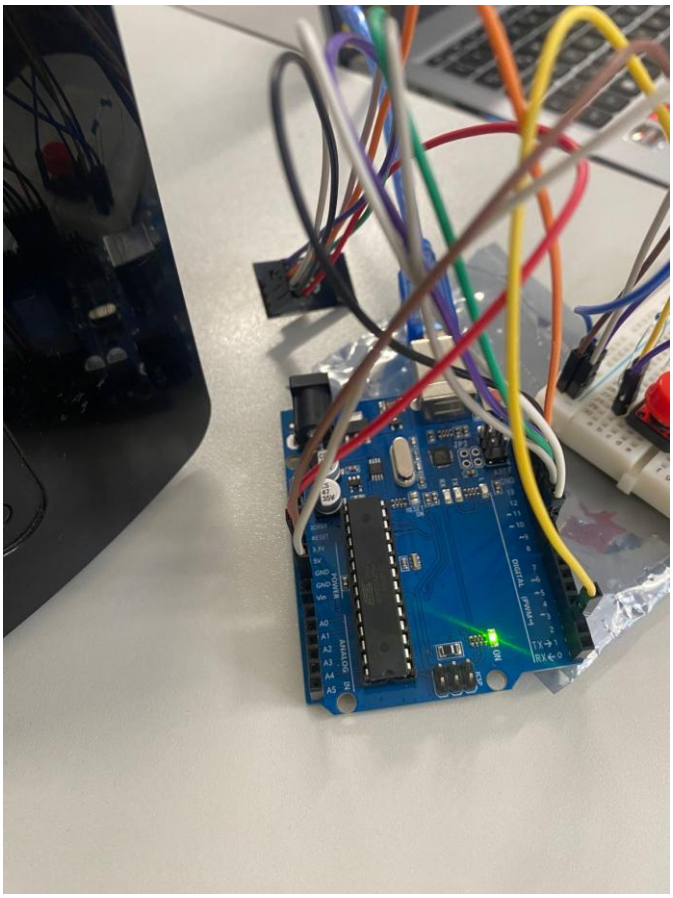
NRF24L01	**+ ESP32**
VCC	3.3V
GND	GND
CE	GPIO4
CSN	GPIO5
SCK	GPIO18
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19

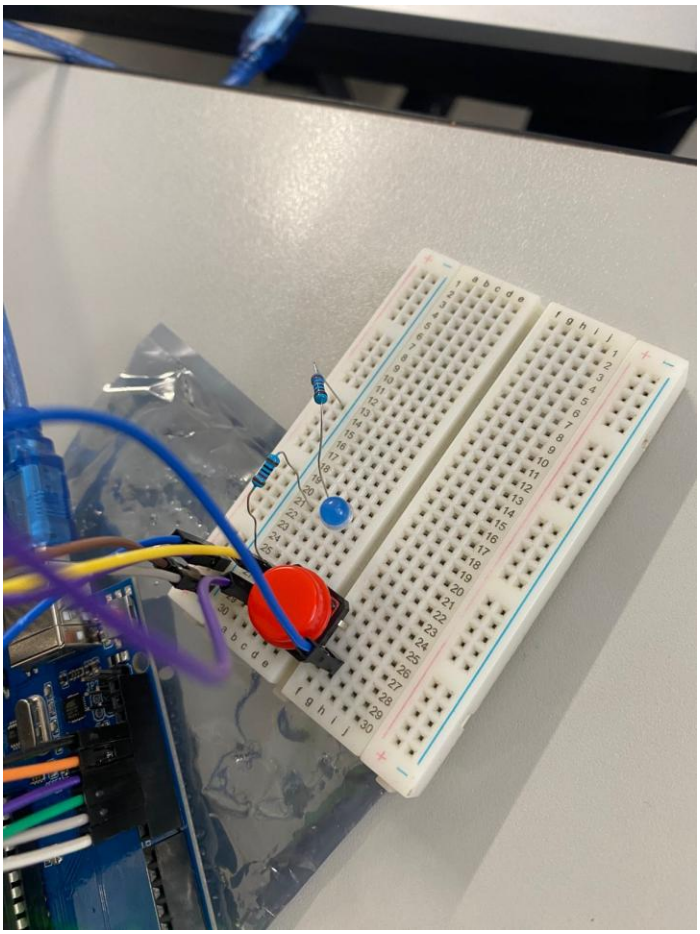
Arduino	**+ NRF24L01**
9	CE
10	CSN
11	MOSI
12	MISO
13	SCK

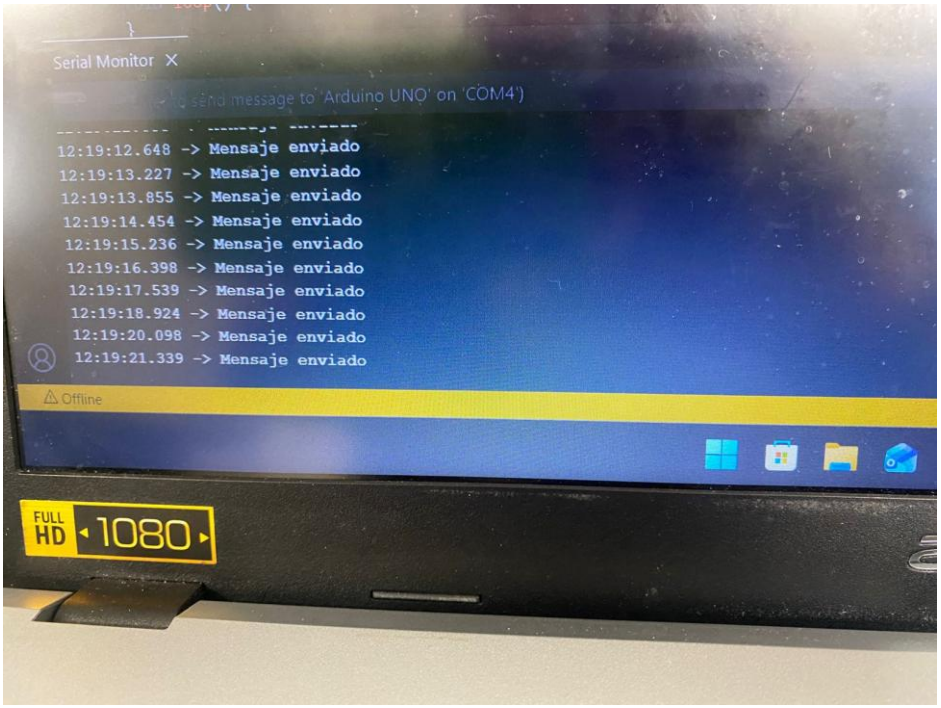
- Conexión del protoboard con el botón y led

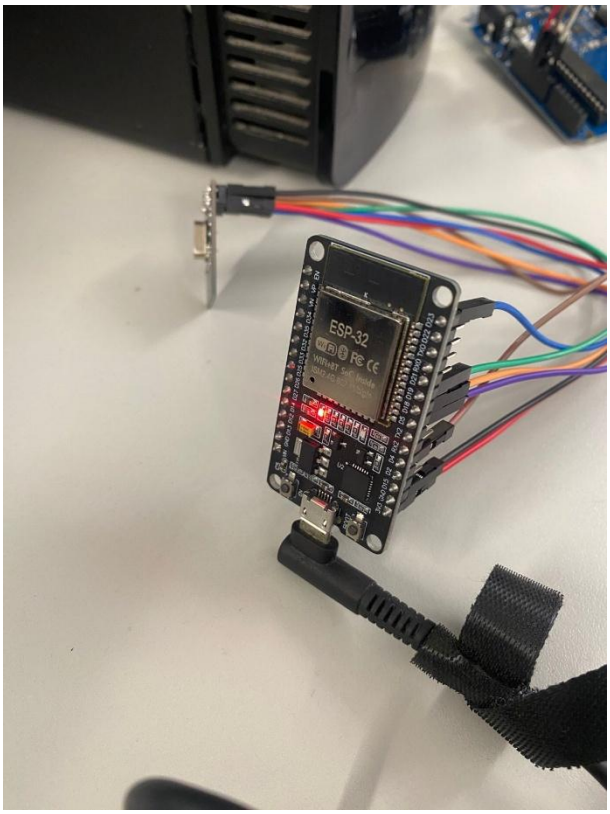


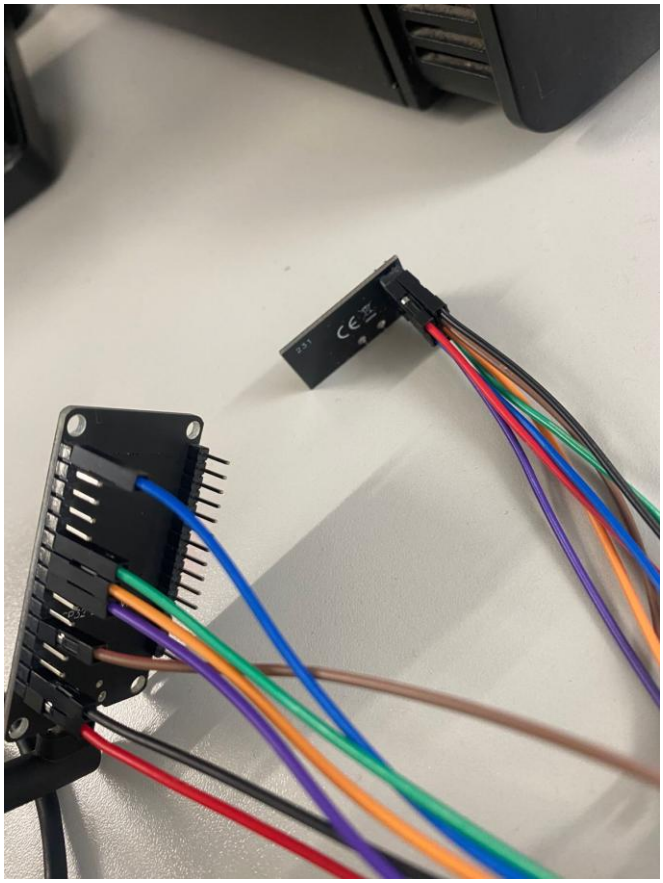
Fotos de la practica

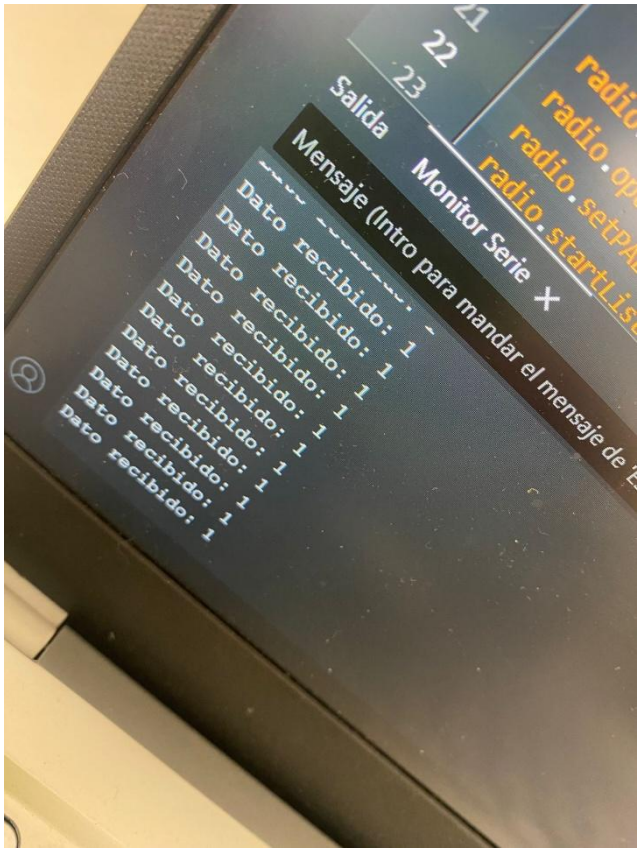







ESP-32




Salida
Monitor Serie
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1
Dato recibido: 1

Link del github: https://github.com/atarisama/Pr-ctica-2-ITA

Conclusiones

Manuel Humberto Reyes Salas

En esta práctica se logró establecer una comunicación inalámbrica entre un Arduino Uno y un ESP32 utilizando los módulos NRF24L01. Al presionar el botón en el transmisor se envió un mensaje que fue recibido por el receptor, encendiendo un LED para indicar que la comunicación se realizó correctamente.

María José Guerrero Rios

En esta práctica se aprendió a utilizar los módulos NRF24L01 para realizar una comunicación inalámbrica entre un Arduino Uno y un ESP32. Se comprobó que al presionar el botón en el transmisor se puede enviar un dato que el receptor detecta y utiliza para encender un LED, demostrando que la transmisión de información entre ambos dispositivos funciona correctamente.

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Con esta práctica se pudo entender cómo establecer una comunicación inalámbrica entre dos microcontroladores utilizando módulos NRF24L01. Se logró enviar un mensaje desde un Arduino Uno hacia un ESP32 y verificar su recepción mediante el encendido de un LED, lo que permitió observar de forma práctica cómo se transmiten datos entre dispositivos electrónicos sin usar cables.